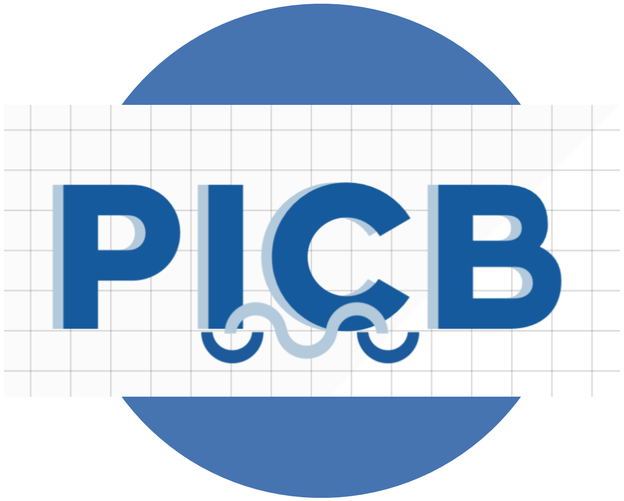


Procesos y Producto

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

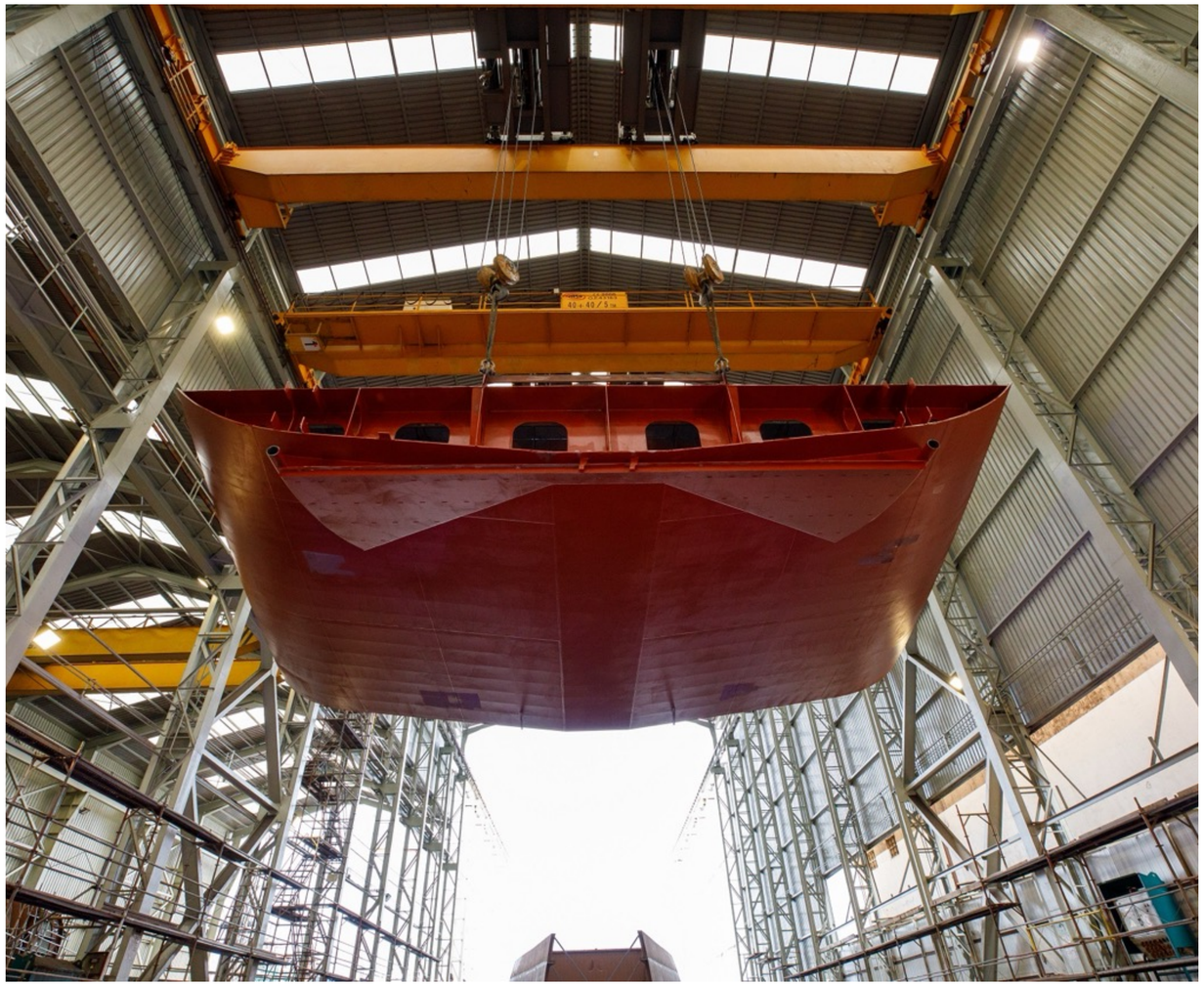


Procesos y Producto

1. Evolución de los Procesos
2. Producto
3. Desglose
4. Desglose: SWBS
5. Desglose: PWBS

1 Evolución de los Procesos

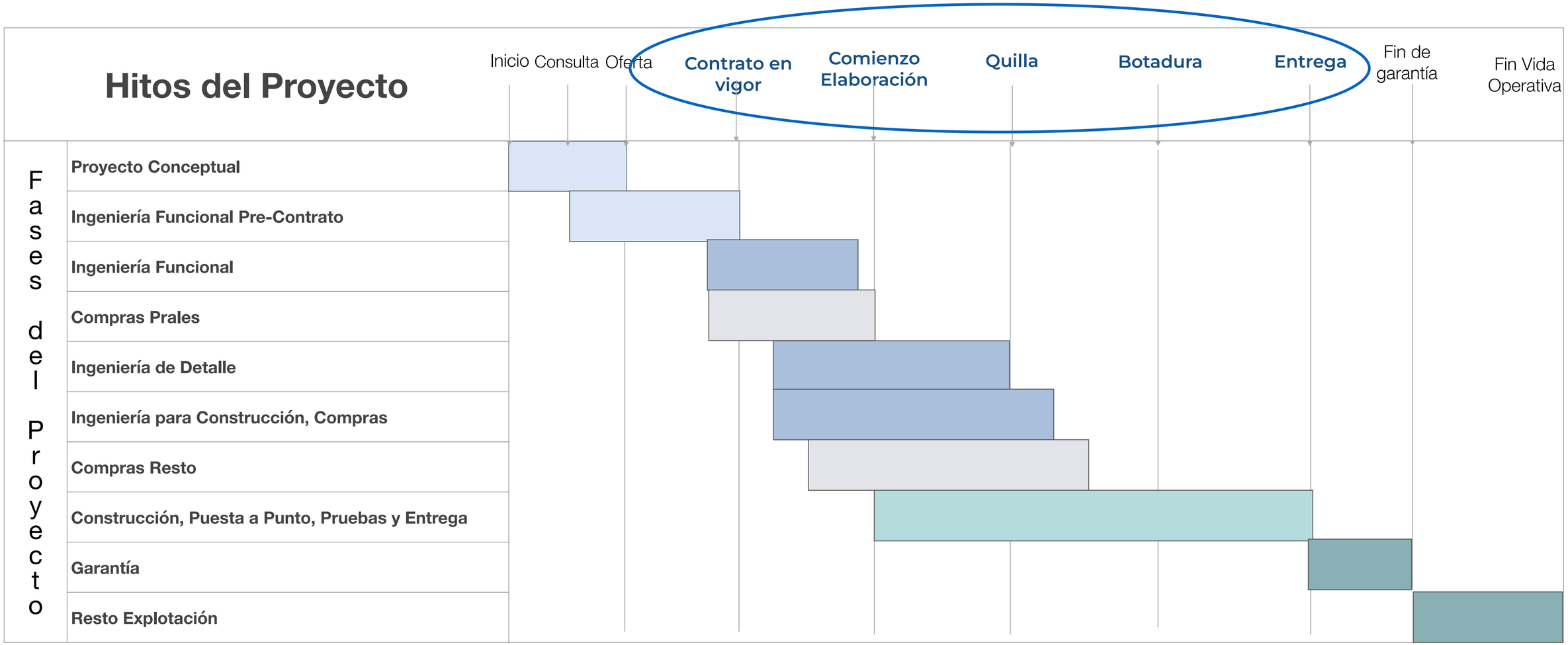




En el Astillero se desarrollan las siguientes actividades:

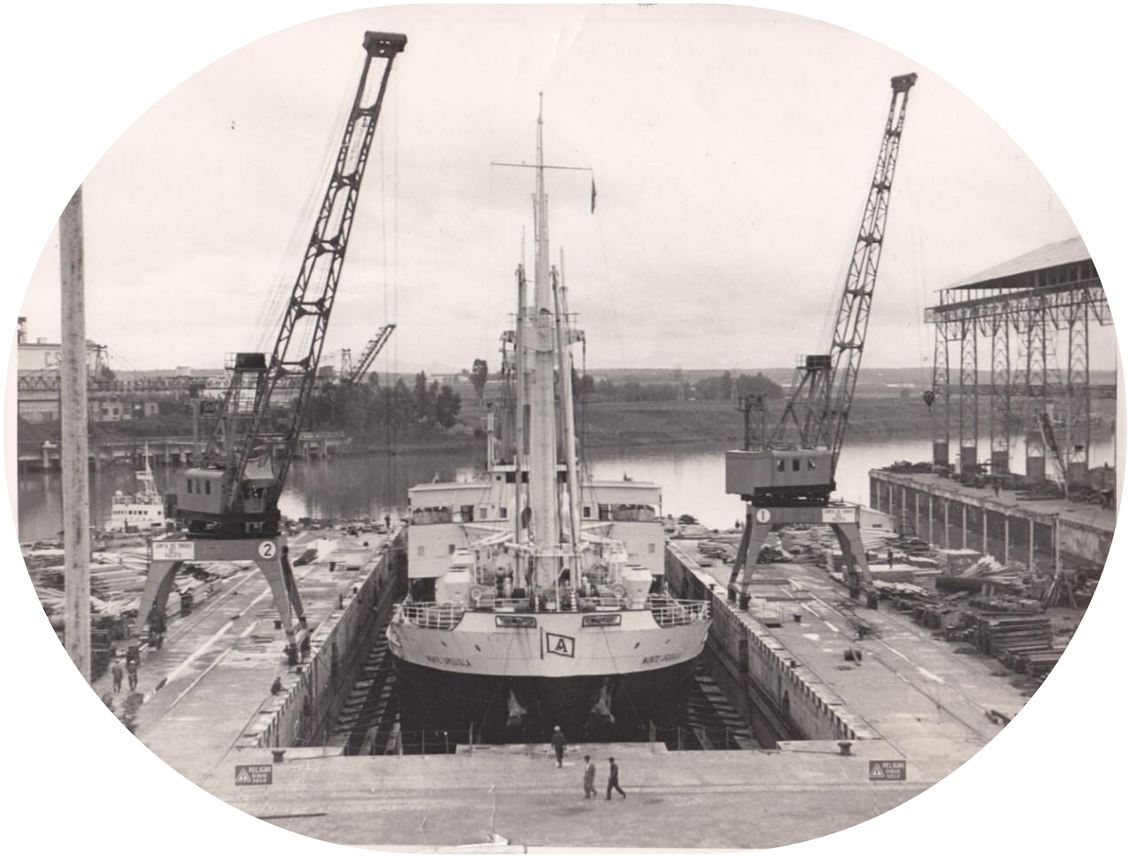
- El diseño y planificación del proyecto
- La adquisición de materiales y equipos
- La construcción de la estructura de acero - casco
- La incorporación del armamento: maquinaria, equipos, servicios y acomodación.
- Puesta a punto, pruebas y entrega

Fases: Comercial-Diseño-Compras-Construcción-Entrega



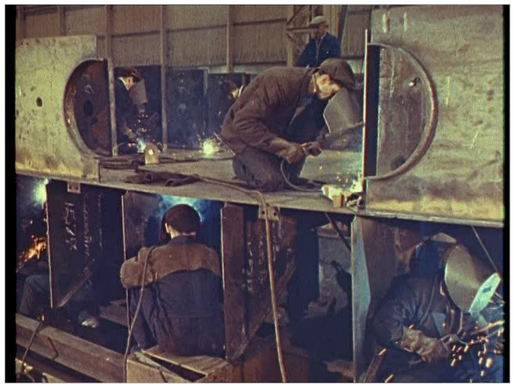
Evolución de los Procesos

Desde un punto de vista histórico y con anterioridad a la implantación de la Construcción Integrada, la Construcción Naval ha pasado por varias etapas que a su vez han ido resultando en distintas configuraciones en la organización de los astilleros



Primera etapa

- Modelo de construcción que se extendió hasta la primera mitad del siglo XX
- Montaje en grada de todos los elementos estructurales del buque, uno a uno
- El armamento del buque se realizaba generalmente, con el buque a flote



Segunda etapa

- Esta etapa se extendió a los años 60 y 70
- La mayor parte de los trabajos de estructura o acero ya se realizaban en taller
- Como en la etapa anterior, los trabajos de armamento se realizaban en grada y, en su mayoría, después de la botadura



Tercera etapa

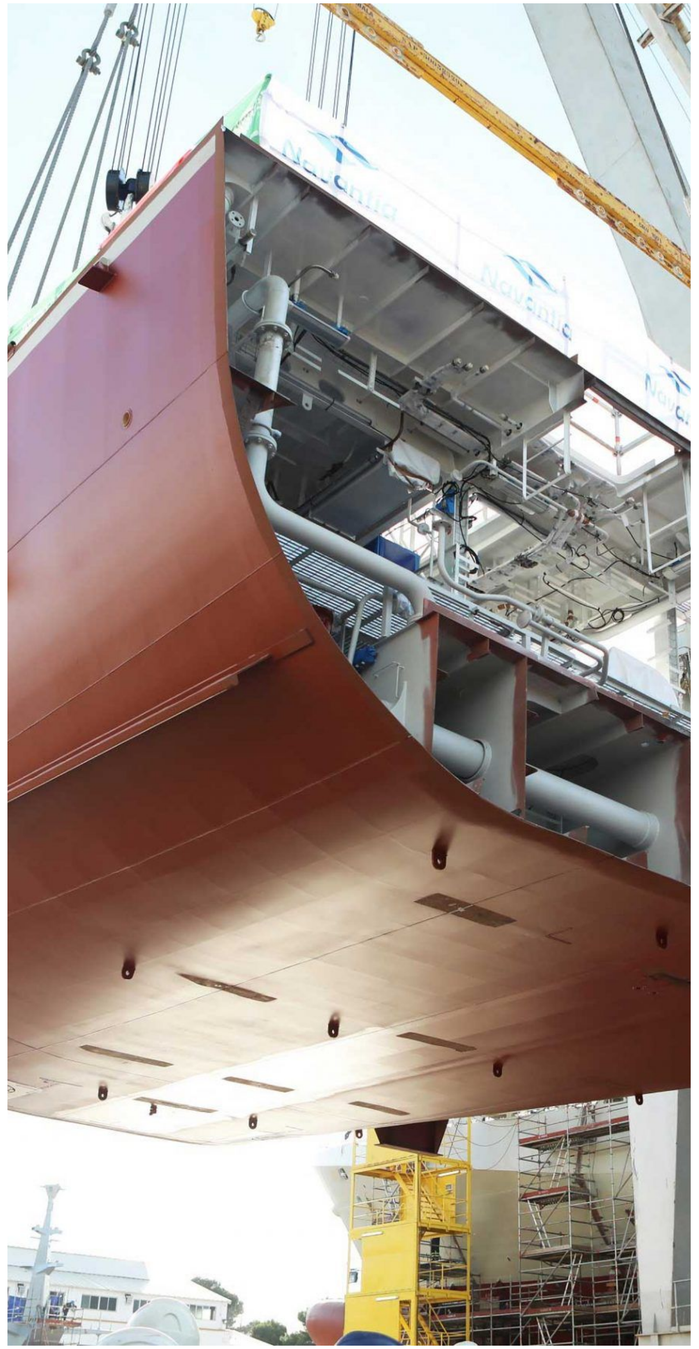
- Esta tercera etapa se desarrolla durante los años 80
- Se caracteriza por la incorporación a los bloques de parte del armamento antes de su montaje en Grada aprovechando la facilidad de acceso



Construcción Integrada

Cuarta etapa

- Progresión simultánea en la ejecución de los trabajos (acero, armamento y pintura)
- Su implantación comienza en la etapa del diseño del buque
- Diseño orientado al proceso, no sólo al producto
- Tiene como base la "Estrategia Constructiva"
- Empleo de nuevas tecnologías y organización coordinada



Proceso Integral de Construcción

El concepto de Construcción Integrada se basa en tres pilares principales

1. Ruptura con la secuencia tradicional en la ejecución del trabajo
2. Subordinación del proyecto al sistema de construcción
3. Progreso simultáneo en los trabajos de acero, armamento y pintura



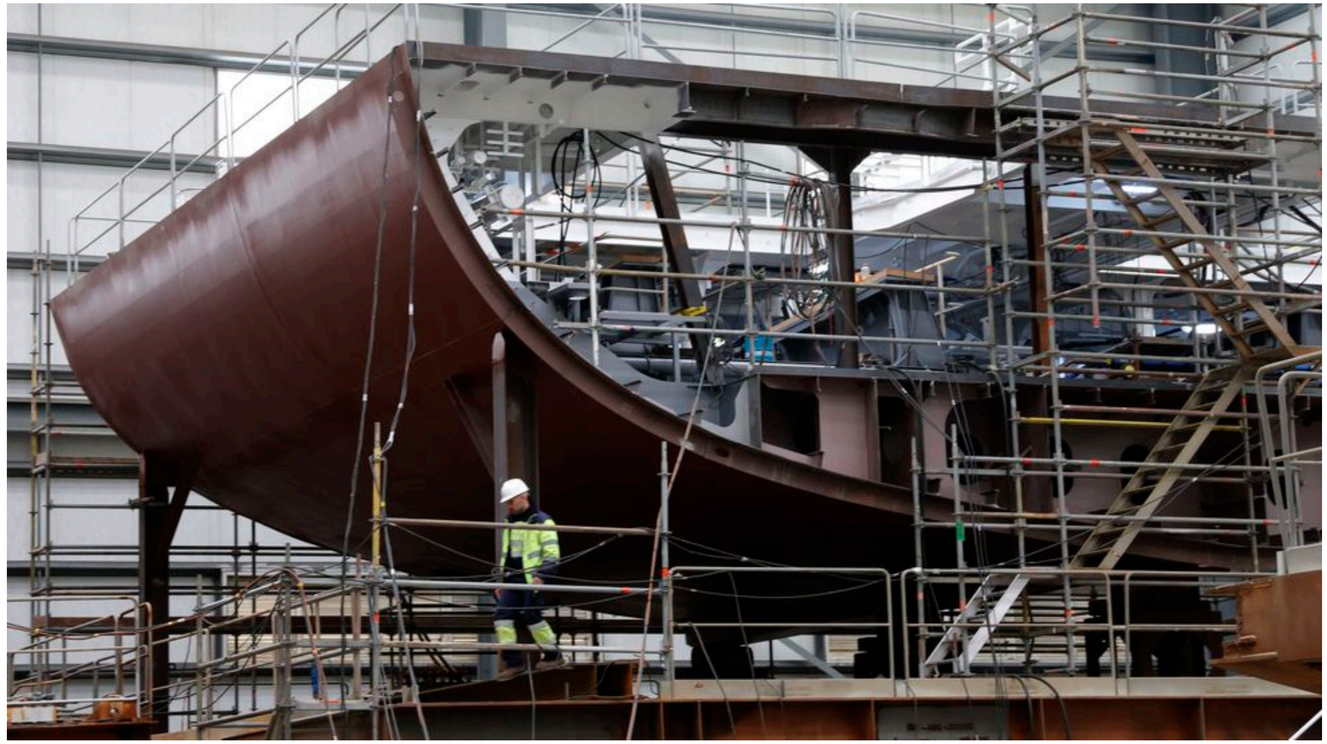
Proceso Integral de Construcción

Considera el buque como un **conjunto de Bloques** que, a su vez, están divididos en **Productos Intermedios**

Unidades Productivas

Desglosa las actividades de producción en las distintas zonas del buque y etapas de la construcción en las que se realizan.
Concepto: **Zona-Etapa**

Define el programa de construcción, de prearmamento, montaje de bloques y necesidades de Planos y Equipos



Producto Intermedio

Concepto **más de proceso que físico**

Producto de un determinado tipo tal que **las operaciones necesarias para su elaboración son siempre las mismas**, y **se desarrollan en el mismo "taller" (Unidad Productiva)**

En la optimización de procesos el buque se descompone en una agregación de productos intermedios, resultado de la **sucesión de tareas que elaboran el producto final, fabricado, montado y probado**



Fases de la Construcción Integrada

Diseño. Disposición general, planos de acero y esquemas - estrategia constructiva - máximo prearmamento y modularización - plazos de entrega

Construcción. Elaboración y Prefabricación de la estructura del casco - simultáneamente, módulos de equipos, tracks de tubería, etc.

Prearmamento P1. Calderería (tubería, tecles, registros, tomas de mar, etc.) - solapa con el prefabricado del bloque.

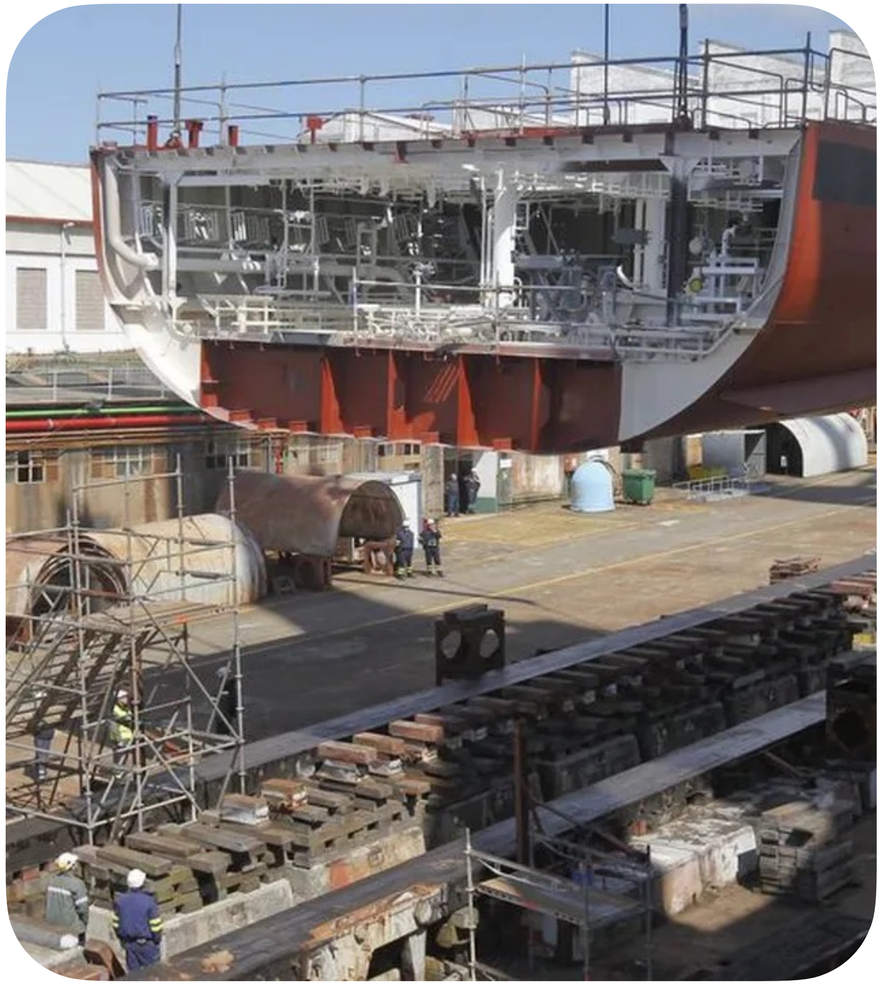
Pintura. Chorreado y Pintura del bloque

Prearmamento P2. Incorporación de módulos de equipos, cuadros eléctricos, etc.

Montaje (grada o dique). Uniones de bloques, conexionados de armamento y pruebas posibles

Botadura-Flotadura

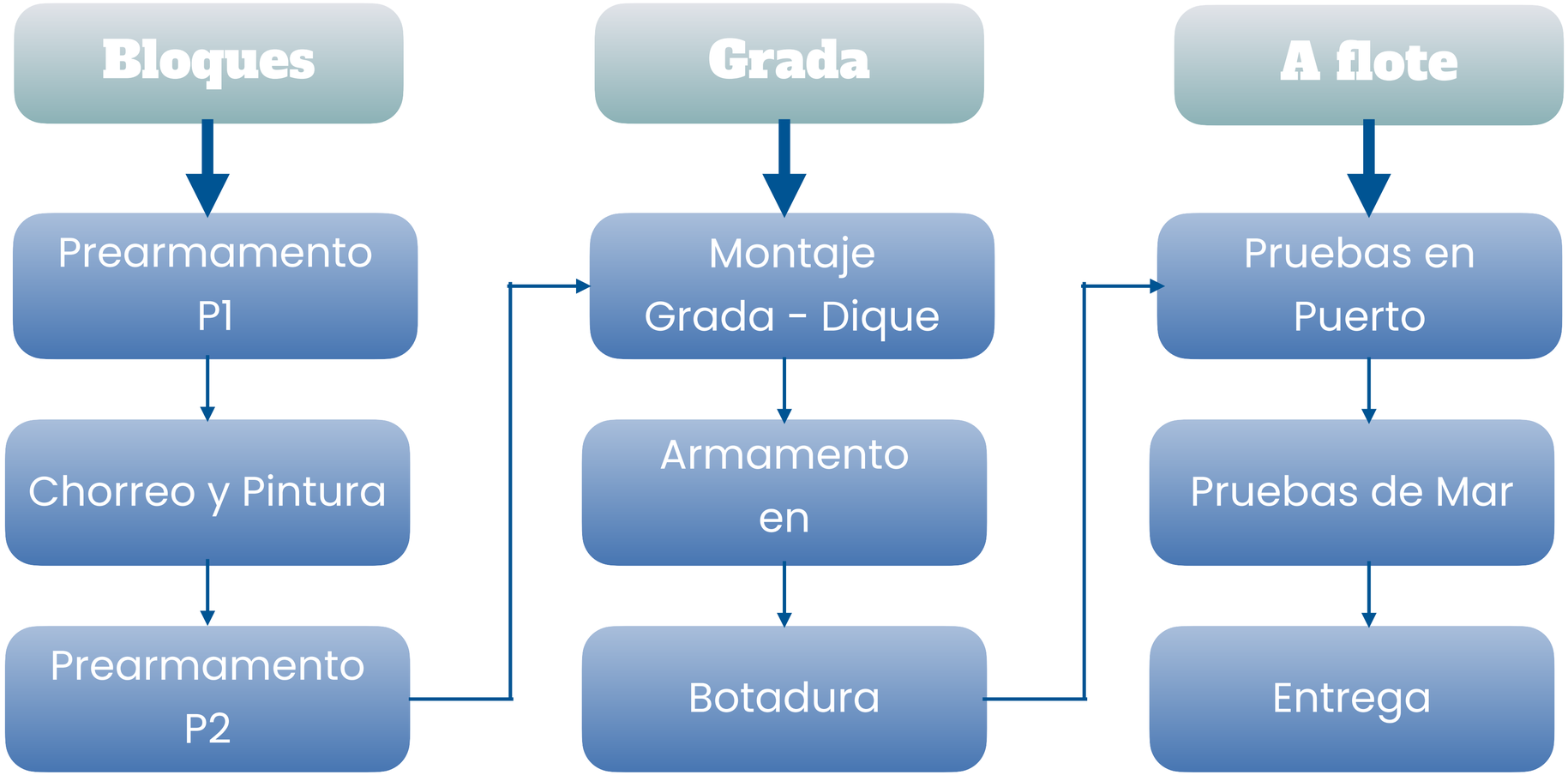
Finalización de armamento. Pruebas finales de sistemas completos y equipos a flote. Pruebas de mar



Progreso en Acero, Armamento y Pintura



Zonas y Etapas



Ventajas de la Construcción Integrada

- **Mejoras sustanciales en Condiciones de Trabajo**

  Trabajo en talleres y en mejor posición

  - Calidad
  - Seguridad
  - Rendimiento

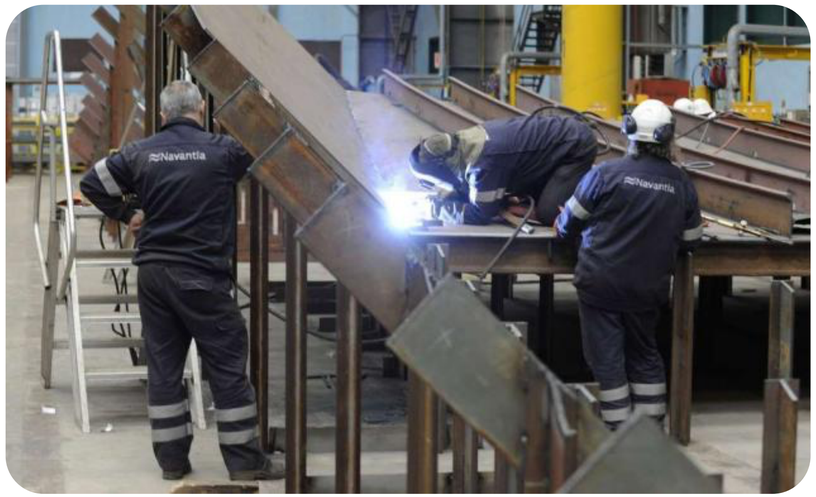
- **Reducción de Plazos de Entrega**

  Mayor número de trabajos simultáneos y anticipados frente al sistema tradicional

  - Mayor flexibilidad en la producción
  - Plazos de pedido y entrega de equipos muy precisos y ajustados
  - Reducción de periodos de almacenamiento

Ahorro - respecto al sistema de construcción tradicional, al menos

- **30% en MO**
- **20% plazo de entrega**





Avance en Botadura - Lanzamiento

Construcción	Tradicional	Integrada
Estructura del casco	99 %	99 %
Cámara de máquinas	30 %	92 %
Montaje de tubos	30 %	93 %
Montaje de conductos	30 %	97 %
Habilitación	10 %	64 %
Cableado eléctrico	5 %	40 %
Avance en Botadura	**39 %**	**75 %**



2 Producto



El barco mercante es uno de los mayores productos fabricados en el mundo

Aunque la estructura parece simple, su construcción es muy compleja

También es muy diverso y complej armamento que se le incorpora

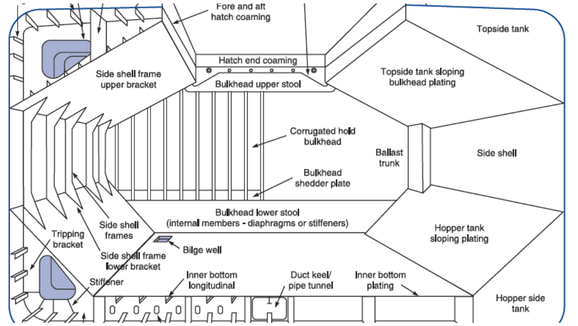
Está diseñado para un largo perioc debe cumplir con exigentes requisi seguridad y respeto medioambient

Un bulk-carrier típico de 30.000 TPM puede integrar unas 5.000 toneladas de acero y 2.500 toneladas de otros componentes: motor principal, otros equipos y muchos miles de metros de cableado, tuberías y accesorios

Y éste es un ejemplo de barco de pequeño tamaño…

Al tratarse de un producto tan específico por su tamaño y valor,

los buques mercantes se construyen contra pedido y como hemos visto, requieren un largo período de construcción, que puede variar desde 8 meses a 2-3 años, dependiendo del tamaño del barco y su complejidad







Los retos a los que se enfrentan los Astilleros son:

- **Reducir al mínimo los costes de materiales y de mano de obra necesarios para construir el barco**

- **Cumplir con las normas establecidas por las Sociedades de Clasificación y otros organismos internacionales**

- **Satisfacer los requisitos del Armador en el plazo establecido**



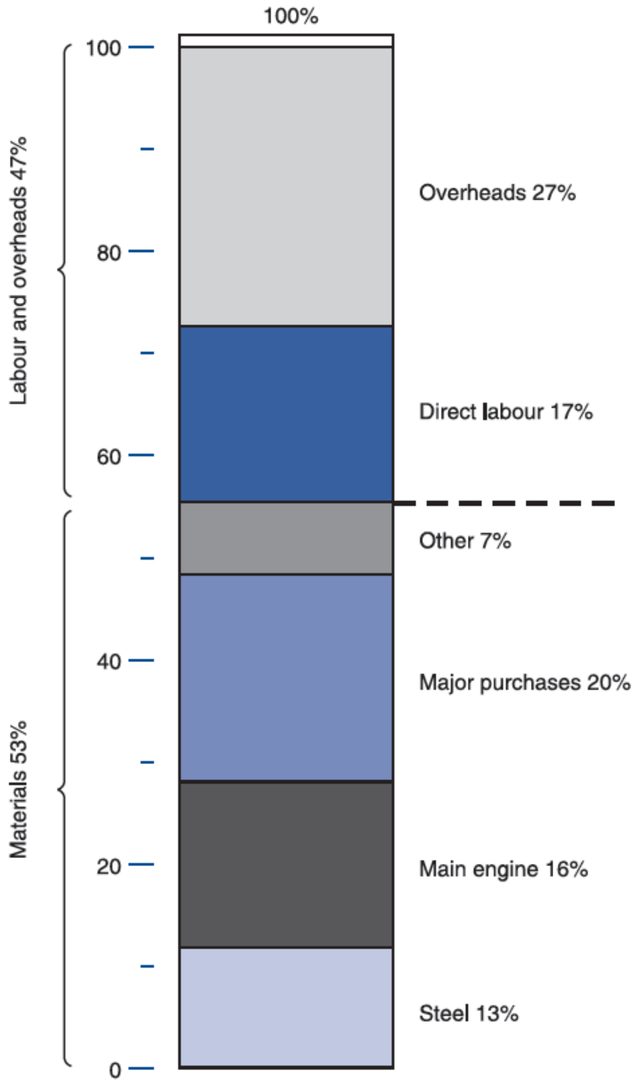
Distribución del Coste

Más de la mitad del coste del barco son los **materiales**

El **acero** representa un **13%**, **el motor ppal. 16%** y **otros materiales 25-35%**

El resto del coste es la **mano de obra directa** y los **gastos generales**

El porcentaje correspondiente al material es más elevado cuanto más complejo es el barco …



Desglose del coste de un buque mercante

Fuente: Maritime Economics-Martin Stopford

Fases del Proyecto Técnico

Fase de Viabilidad

se desarrolla el Proyecto Conceptual - fundamenta la viabilidad del proyecto

---

Fase de Definición

se desarrolla una solución de Proyecto para un buque - junto con los documentos desarrollados en la Fase de Viabilidad, los requisitos y normas requeridas, se desarrolla el Proyecto de Contrato del Buque

---

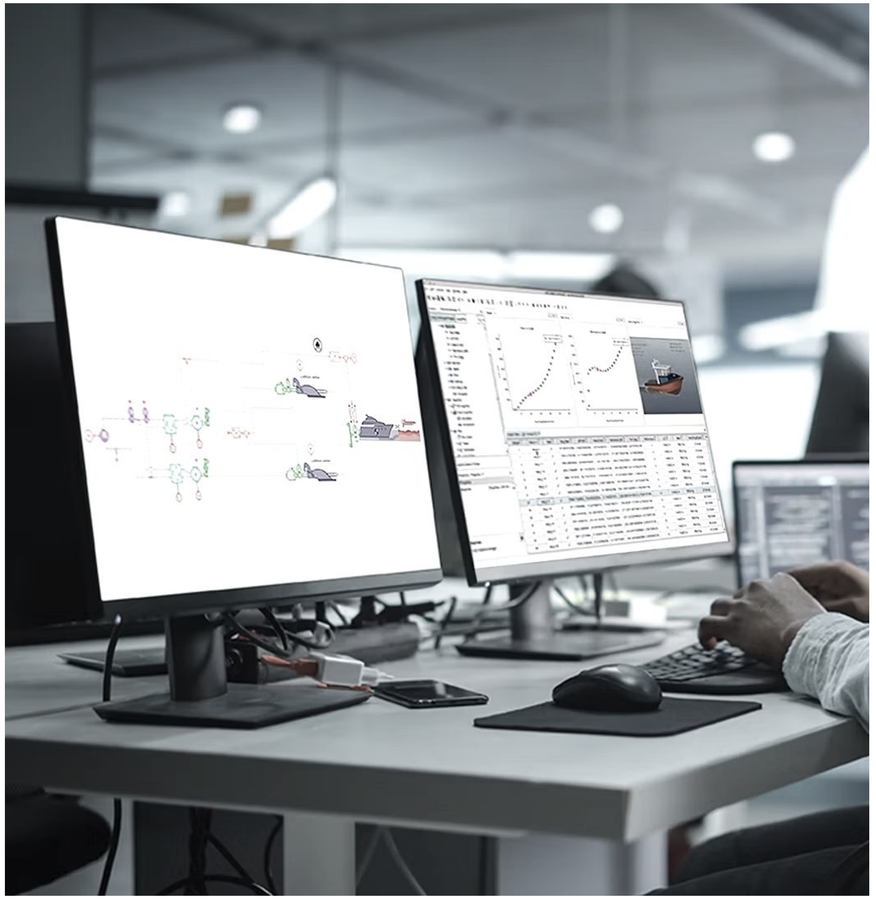
Fase Funcional

se desarrolla la documentación que define la funcionalidad de todos los sistemas del buque

---

Fase Constructiva

se "explota" el diseño y se genera toda la información necesaria para la construcción del buque



Definición del Producto

El barco se define inicialmente en función de lo que se quiere conseguir de él:

- Militar: misiones y sus requisitos operativos
- Mercante: uso del mismo, TPM, velocidad, dimensiones, potencia propulsora, etc.



La definición del buque se plasma en la "Especificación de Contrato" que con los planos contractuales, constituyen el "Proyecto del Contrato", que acompaña a las estipulaciones entre Armador y Astillero que figuran en el “Contrato de Construcción"



3 Desglose



Desglose

Una vez definido el barco y tras el proyecto básico o funcional, se empieza el desarrollo del **proyecto de detalle o construcción**, en el cual se desarrollarán todos los detalles constructivos del proyecto para construirlo físicamente

Con ese objetivo, **se estructura el barco** de forma que se pueda determinar, a priori, **su coste y su plazo de construcción**, datos primordiales del proyecto



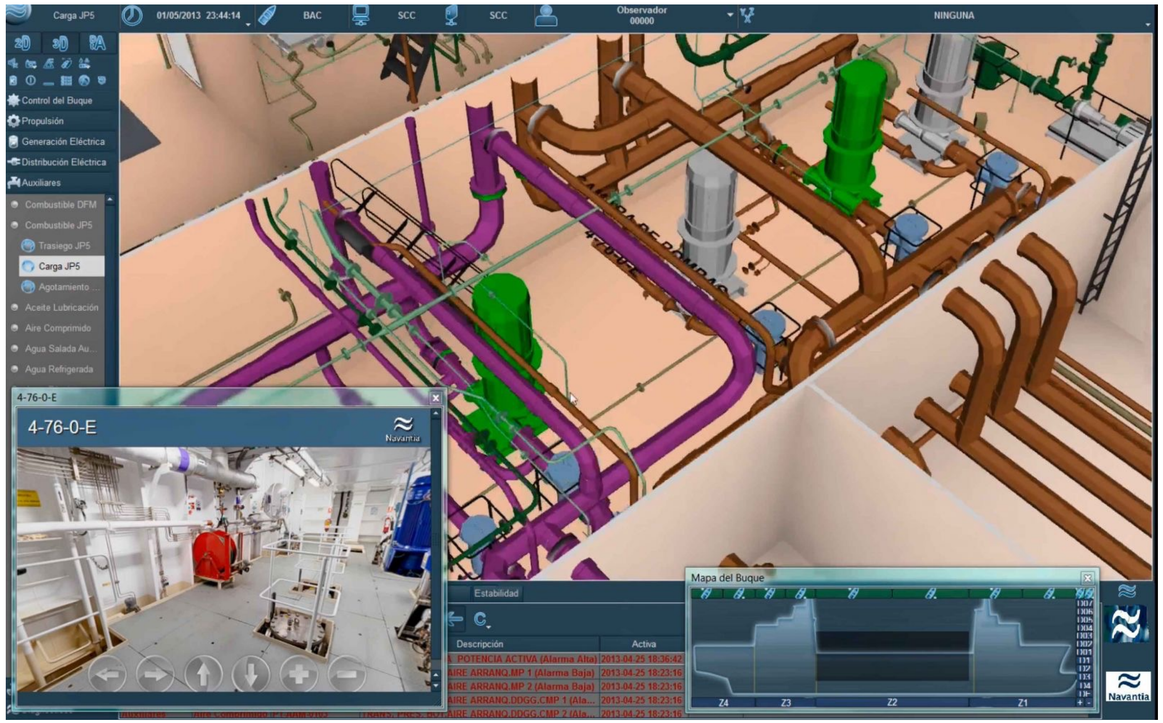
Estructura de Desglose del Trabajo - EDT

Es una estructura de división del trabajo para la ejecución del proyecto: diseño, producción, planificación, compras, costes de producción y mantenimiento del buque

Permite descomponer el trabajo de un proyecto en partes más pequeñas y manejables

Enlaza todas las actividades a llevar a cabo

Se basa en los sistemas funcionales existentes a bordo: la estructura, la maquinaria, el armamento, habilitación, etc.



SWBS (Ship Work Breakdown Structure): sistema de desglose del trabajo orientado a la descripción del **Producto**

PWBS (Production-oriented Work Breakdown Structure): sistema de desglose del trabajo orientado a la descripción del **Proceso**



- El más conocido y utilizado es el **SWBS (Ship Work Breakdown Structure)** de la Marina de los Estados Unidos
  - Otros: la **Standard Specification for Ships de la US Maritime Administration (MARAD), el sistema SFI sueco y el finlandés Littera System**
- Posteriormente, se desarrolló una estructura desglosada de trabajo orientada a la producción: **PWBS** (Production-oriented Work Breakdown Structure)

SWBS → **Producto** (orientado a la descripción del producto)

PWBS → **Proceso** (orientado a la descripción del proceso)



4 Desglose: SWBS



SWBS



La SWBS es la estructura de la división del trabajo o método de clasificar un barco en sus partes componentes (producto)

La emplea la Armada Española, al igual que la Marina Americana y otros Astilleros militares y está orientada a los Sistemas

Se dividen los componentes del barco y los trabajos necesarios para su construcción en **10 Grupos de Coste** que a su vez se subdividen en subgrupos más específicos

Un **concepto (000)** de requisitos generales relacionados con las **funciones operativas, logísticas, de gestión y de programación**, que está concebido para funciones relativas a la administración de la Armada

Siete conceptos funcionales (100 a 700) - son 7 **conceptos clásicos**

Dos conceptos (800 y 900), que incluyen **ingeniería, integración, apoyo logístico y construcción**

Desglose de Conceptos

- Concepto 1 ... Estructura del casco
- Concepto 2 ... Planta propulsora
- Concepto 3 ... Planta eléctrica
- Concepto 4 ... Comunicaciones y sistemas de control
- Concepto 5 ... Servicios auxiliares
- Concepto 6 ... Equipo y habilitación
- Concepto 7 ... Armamento militar
- Concepto 8 ... Proyecto y servicios técnicos
- Concepto 9 ... Montaje del buque y servicios de apoyo

Cada concepto de los diez del 0 al 9 se subdivide en **subconceptos y grupos de tres dígitos**

Los **conceptos y subconceptos del 100 al 799**, recogen todos los **elementos** de la unidad **que pesan y cuestan**

Los **conceptos del 800 al 999** complementan a los anteriores completando el coste total de la construcción (aunque **no dan peso**)

En el **concepto 000** se incluyen los costes de **programas** y los asociados a los **desarrollos de software** de funcionamiento

Desglose de Conceptos

- Concepto 1 ... Estructura del casco
- Concepto 2 ... Planta propulsora
- Concepto 3 ... Planta eléctrica
- Concepto 4 ... Comunicaciones y sistemas de control
- Concepto 5 ... Servicios auxiliares
- Concepto 6 ... Equipo y habilitación
- Concepto 7 ... Armamento militar
- Concepto 8 ... Proyecto y servicios técnicos
- Concepto 9 ... Montaje del buque y servicios de apoyo

Concepto 1... Estructura del casco

Incluye la estructura básica y todo lo que constituye el casco



Concepto 2... Planta propulsora

Maquinaria y sus elementos asociados



Concepto 3... Planta eléctrica

Comprende todo el sistema eléctrico para atender los servicios tanto de fuerza como de alumbrado



Concepto 4... Comunicaciones y sistemas de control

Equipos de comunicaciones y de control (gran importancia en buques de guerra: elementos diferenciales y fundamentales de una unidad de combate)



Concepto 5... Servicios auxiliares

Sistemas y servicios auxiliares del barco: contra incendios, achique, agua dulce (caliente y fría), etc.



Concepto 6... Equipo y habilitación

Alojamiento y acomodación de la tripulación y pasajeros



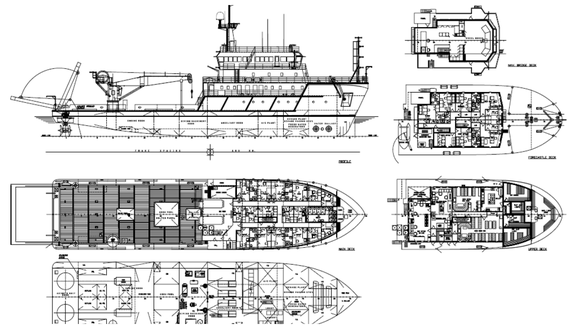
Concepto 7... Armamento militar

Específico de los buques de guerra; comprende las armas en general, el resto del buque tiene la misión de servir de plataforma



Concepto 8... Proyecto y servicios técnicos

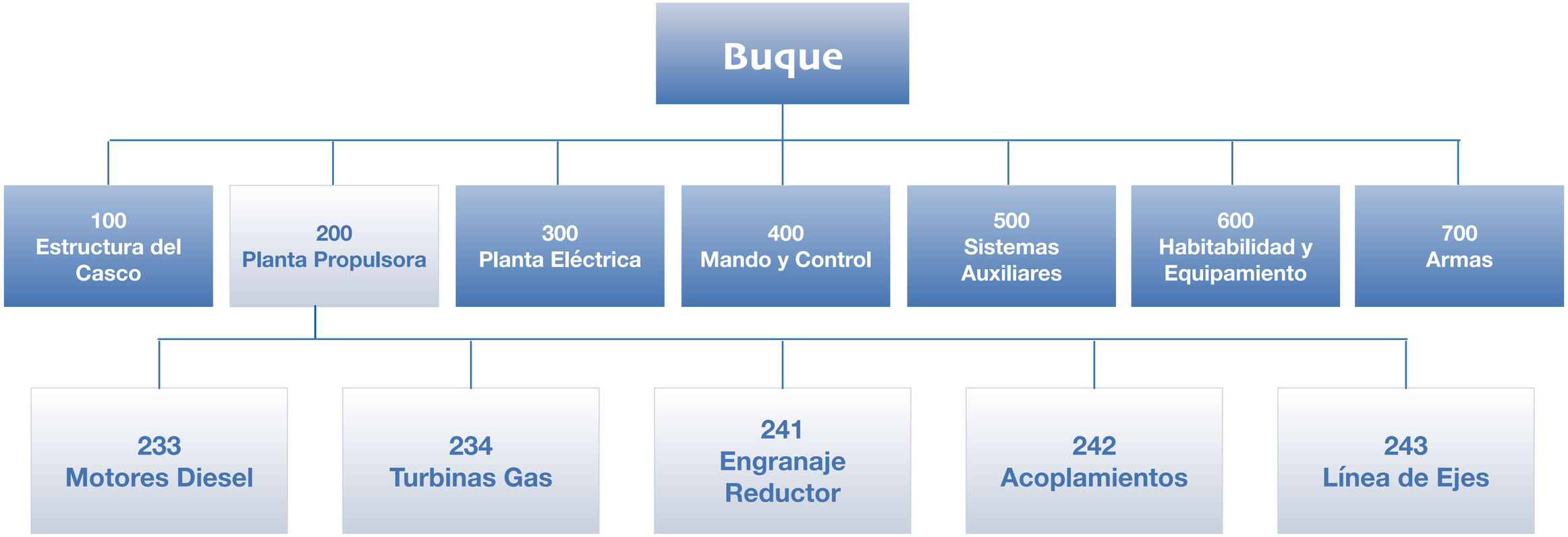
Incluye todos los conceptos de ingeniería de proyecto que cuestan pero no pesan



Concepto 9... Montaje del buque y servicios de apoyo



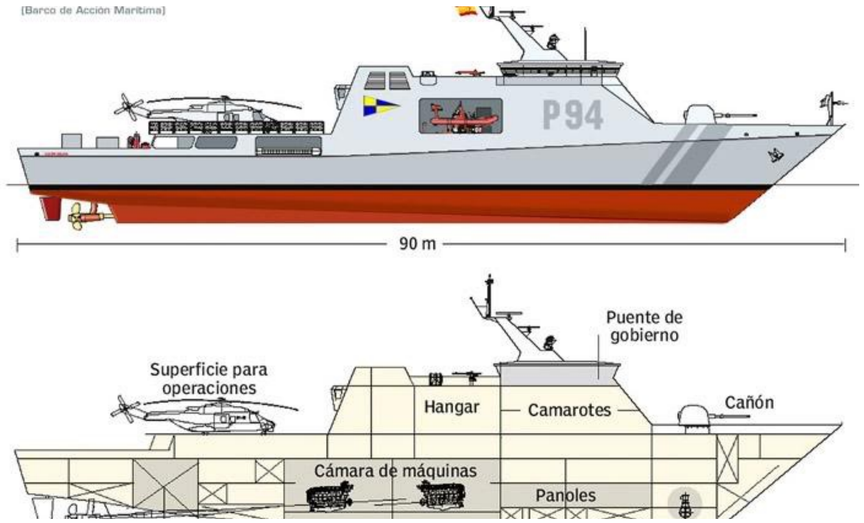
Esquema de los **7 grupos de coste principales** del Nomenclator y un ejemplo de descomposición de segundo nivel para el grupo 200



5 Desglose: PWBS



PWBS



La PWBS es la estructura de desglose del trabajo orientada a la producción

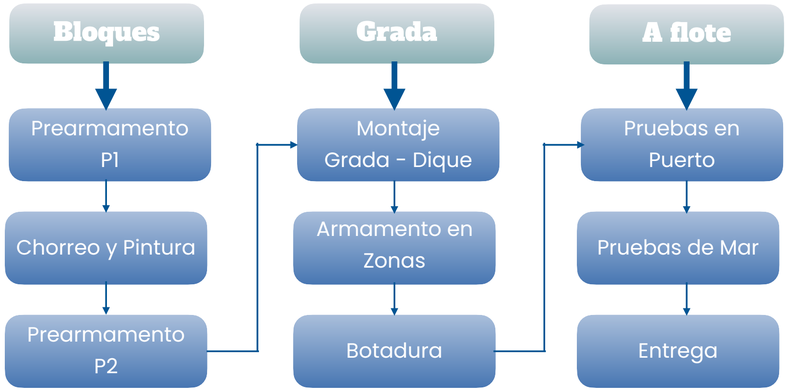
Identifica los componentes fundamentales de la construcción y sus procesos de fabricación

El buque se descompone en **secciones lógicas o zonas** que a su vez se subdividen en los diferentes elementos que lo integran

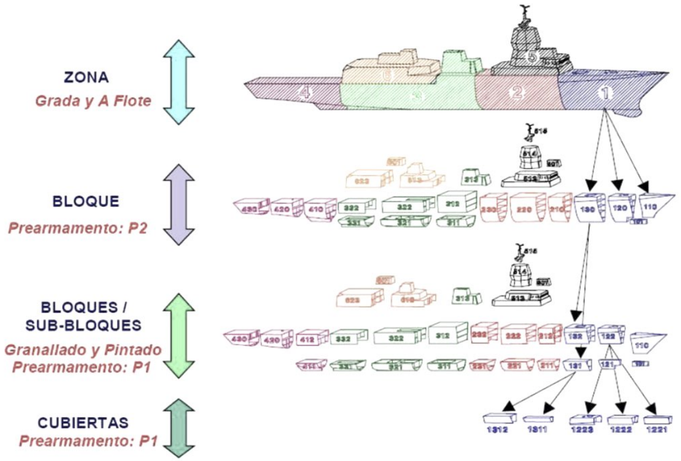
Cada componente se identifica como un paquete de trabajo concreto o **producto intermedio** que está definido por las tareas y el material que incluye

En el desarrollo del PWBS, se definen las e**tapas principales de producción** junto con los **productos tipo básicos y las familias de productos**

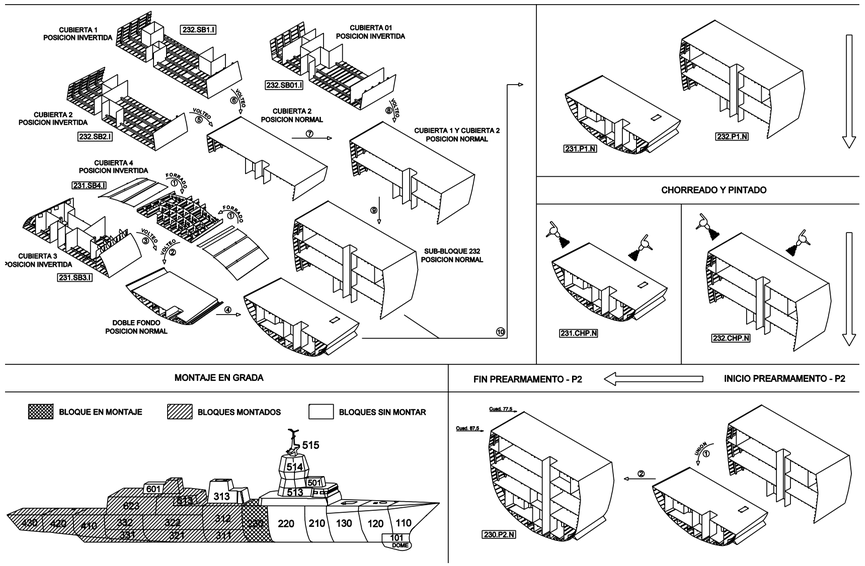




Zonas y Etapas



Productos Intermedios P.I.



Construcción y Prearmamento de Bloque

SWBS - PWBS



El diseño del buque, en las primeras etapas, está enfocado al conjunto de sistemas que configuran al buque como un producto operativo

La producción, por otra parte, se centra en fabricar y ensamblar los diversos componentes y sistemas conformando el "buque completo"

Para que el proceso de diseño y construcción integrados sea efectivo, se necesita una estructura de desglose de trabajo adecuada para cada etapa del proceso

Es necesaria una estructura en dos dimensiones:

- Para satisfacer las necesidades del **diseño y pruebas de los sistemas**
  - Diseño funcional por sistemas en las etapas iniciales de diseño
  - Entrega de sistemas probados en HAT y SAT
- Para satisfacer las necesidades de los **procesos de producción**
  - Diseño de detalle para obtener planos de fabricación orientados a los PI’s



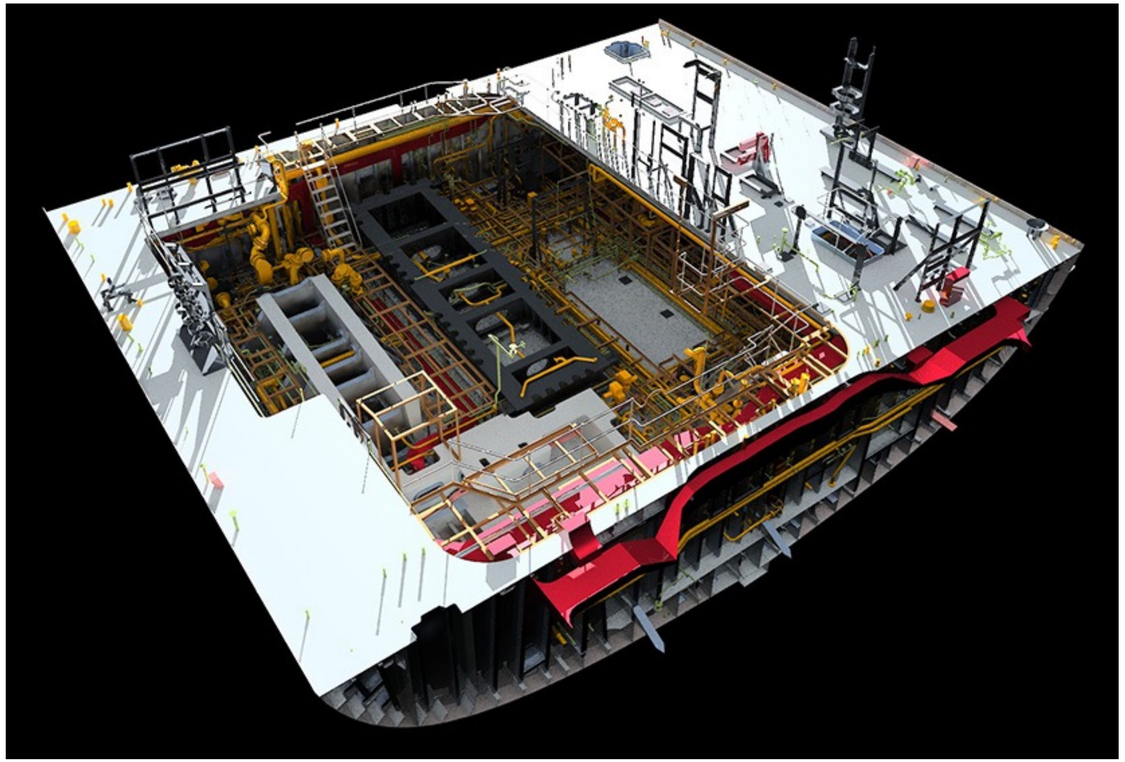
Este enfoque requiere una estructura SWBS para afrontar el **proceso de diseño y pruebas del sistema**, y una estructura PWBS para afrontar los **requisitos y restricciones del proceso de producción**

En el Astillero se requiere el uso de ambos sistemas SWBS y el PWBS

Esta clasificación del buque se usa repetidamente durante todo el ciclo de vida del barco: en la estructura de los presupuestos, especificaciones de contrato, control de pesos, etc.

A partir de los criterios establecidos en el Nomenclátor de Material se desarrollan: la codificación, el control informático, los planos, las órdenes de trabajo, el sistema de imputación, etc.

Es el punto de partida en el proceso productivo



Ejemplo de codificación de Planos

Planos de Contrato

802-8-01	Plano de Formas.
802-1-05	Plano de la Cuaderna Maestra y Secciones Tipo.
802-8-03	Disposición General.
811-8-05	Lista maestra de equipos
813-8-33	Plan Fase de Ingeniería de Diseño, Desarrollo y Producción
832-8-01	Especificación de Contrato,
833-8-01	Informe de pesos
835-1-03	Cálculo de la estructura y de resistencia longitudinal
835-3-01	Balance eléctrico
850-8-01	Plan de Apoyo Logístico

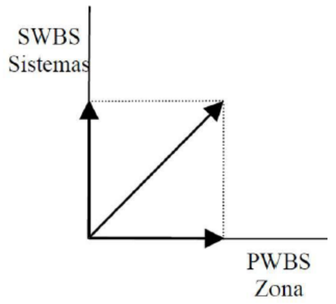
SWBS 802 Planos de contrato
SWBS 811 Gestión de la Configuración
SWBS 813 Control de programación y producción
SWBS 832 Especificaciones (distintas de las de Contrato)
SWBS 833 Cálculos de Pesos
SWBS 835 Cálculos de Ingeniería
SWBS 850 Apoyo Logístico Integrado.

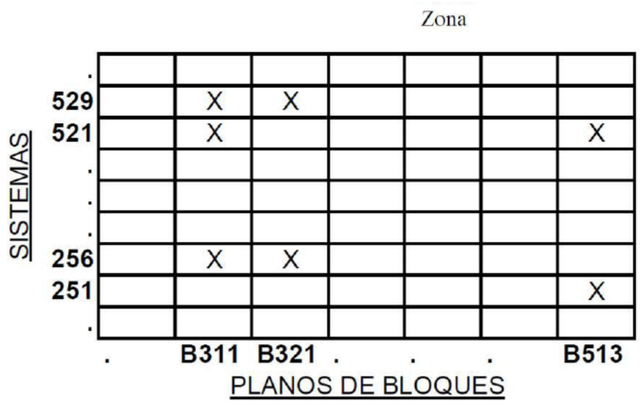
Planos de Detalle o de Construcción

Nº de Plano	Descripción	Zona	Bloque	Sección
2342030020N	AMARRE TURBOGENERADOR	3	0	2
5932030060N	BANDEJAS PARA DERRAMES ZONA 3	3	0	2
3203030160N	UNIFILAR DE FUERZA ZONA 03	3	0	3
3203031160N	RUTAS DE FUERZA ZONA 03	3	0	3
3313030060N	UNIFILAR Y CONEXIONADO DE ALUMBRADO ZONA 03	3	0	3
3313031060N	RUTAS DE ALUMBRADO ZONA 03	3	0	3
4324030070N	DISPOSICION Y DETALLES SISTEMA HILO RADIANTE ZONA 03	3	0	4
5055030150N	TRANSMISIONES DE VALVULAS DIVERSAS ZONA 03	3	0	5
5562031060N	DISPOSICION DE TUBERIA HIDRAULICA ALETAS ESTABILIZADORAS.	3	0	5
6126032030N	CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 03. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
6216032130N	CIERRES DIVERSOS DE METAL EXPANDIDO ZONA 03. DISP.Y DET.	3	0	6
6346032040N	RECUBRIMIENTOS DE CUBIERTA ZONA 03	3	0	6
6356032040N	AISLAMIENTO TERMICO, C.I. Y ACUSTICO ZN. 03. DISPOSICION	3	0	6
6376032040N	FALSOS TECHOS ZONA 03. DISPOSICION	3	0	6
6386032010N	ESPACIOS REFRIGERADOS. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
6446032170N	APARATOS SANITARIOS ZONA 03. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
6716032030N	ESTIBAS DIVERSAS ZONA 03. SITUACION	3	0	6
6726032140N	PAÑOL DE SUMINISTROS. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
6726032150N	PAÑOL DE MAQUINAS. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
6726032490N	GAMBUZA SECA. DISPOSICION Y DETALLES	3	0	6
5047030100N	INSTALACION DE INSTRUMENTOS ZONA 03	3	0	7

Interrelaciones entre los Sistemas y los Bloques

- **SWBS** (Planos esquemáticos)
- **PWBS** (Planos de bloques)





Ventajas de su Aplicación

- Desglosa cualquier elemento en sus componentes, identificando las relaciones entre ellos y los procesos que deberán llevarse a cabo

- Afecta de manera significativa a la planificación y la asignación de responsabilidad tanto de gestión como técnica

- **Facilita el seguimiento de los trabajos de ingeniería, las asignaciones de recursos, las estimaciones de coste, los gastos, y el rendimiento tanto técnico como económico**

